

Énoncé du projet : Développement d'un CRM web (Architecture cloud moderne / full SaaS)

Compétences à mobiliser, à mentionner dans vos Cv

Développement Web Frontend

- Création d'interfaces utilisateurs modernes avec React / Next.js
 - Gestion du routing et des pages dynamiques
 - Intégration avec des APIs externes (Supabase, Brevo)
 - Mise en place d'un design responsive pour mobile et desktop
 - Utilisation de frameworks CSS modernes (Tailwind, Bootstrap...)
-

Backend & Base de données

- Conception et gestion d'une base de données relationnelle (PostgreSQL via Supabase)
 - Création de tables, relations, vues et requêtes SQL
 - Mise en place de règles de sécurité et rôles utilisateurs
 - Développement de logique backend avec API REST / GraphQL
 - Gestion de l'authentification et autorisation des utilisateurs
-

Intégration SaaS & Emailing

- Utilisation d'un service d'emailing (Brevo) pour les campagnes CRM
 - Automatisation d'envois d'emails en fonction d'événements utilisateurs
 - Suivi et analyse des performances email / taux d'ouverture / clics
 - Connexion des services SaaS entre eux (Supabase ↔ Brevo ↔ Frontend)
-

DevOps & environnement de développement

- Gestion de code avec Git / GitHub
- Déploiement sur Vercel pour production et pré-production
- Mise en place d'un environnement local reproductible avec Docker (bonus)
- Compréhension des pratiques serverless et zero serveur à gérer

- Gestion de versions, branches, merges et pull requests
-

Bonus

- Containerisation avec Docker pour un environnement de dev portable
- Préparation à la scalabilité et migration future
- Familiarisation avec les bonnes pratiques de la tech stack moderne

Compétences transversales / projet CRM

- Conception d'une architecture complète (frontend + backend + emailing)
- Maîtrise des notions de base d'un CRM et des concepts de gestion de la relation client
- Application des principes de communication digitale via campagnes email et suivi des interactions utilisateurs
- Maîtrise de l'architecture SaaS moderne
- Mise en place d'un workflow de développement professionnel
- Gestion d'un projet de bout en bout, de la conception à la production
- Résolution de problèmes techniques liés à l'intégration d'outils externes

Contexte du projet :

Dans le cadre de votre formation en Communication Digitale, vous allez concevoir et développer une application web de type CRM (Customer Relationship Management).

Une entreprise de votre choix, souhaite améliorer la gestion de ses relations clients et le suivi de ses actions marketing digitales. Elle vous confie la mission de développer un CRM web permettant de centraliser les données clients, d'automatiser certaines communications et d'analyser la performance des actions digitales.

Stack recommandée :

- Emailing : Brevo
- Hébergement : Vercel
- Code : GitHub
- Base de données / backend : Supabase si vous utilisez PostgreSQL

ou bien Neon (si vous utilisez mysql)

Avantages :

Avec cette stack SaaS :

Zéro serveur à gérer
Déploiement automatique
Scalabilité immédiate
Sécurité gérée par les plateformes
Coûts faibles au début
Développement rapide

Sans SaaS (serveur à gérer) :

Si tu n'utilisais pas des services comme Supabase ou Vercel, tu devrais :

- louer un VPS (serveur)
- installer Linux
- configurer PostgreSQL / Node.js
- gérer la sécurité (firewall, SSL)
- faire les sauvegardes
- surveiller les pannes
- gérer la montée en charge
- faire les mises à jour

Gain : pas d'administration système (temps + expertise)

Bonus (optionnel) : Containerisation de l'environnement de développement avec Docker, pour reproduire l'architecture complète (frontend, backend, base de données) localement, faciliter les tests automatisés et assurer une portabilité totale vers la production.

Objectifs pédagogiques

À travers ce projet, vous devrez :

- Concevoir une application web complète (front-end + back-end)
- Appliquer les principes de gestion de projet digital
- Mettre en place une base de données relationnelle
- Automatiser des processus marketing

- Visualiser des données via des tableaux de bord
 - Améliorer l'expérience utilisateur (UX/UI)
-

Fonctionnalités attendues

Votre CRM devra inclure au minimum les modules suivants :

Gestion des utilisateurs

- Authentification (login / logout / inscription)
- Gestion des rôles : admin / commercial / utilisateur standard
- Sécurité : mot de passe hashé, JWT

Bonus : Utilisation d'une solution SaaS gratuite (ou avec généreux plans free) pour gérer l'**authentification des utilisateurs** (signup/login, reset password, social login, etc.) et qui s'intègrent bien avec **Vercel** et ta stack CRM. Exemple : Supabase Auth ou bien Auth0

1. Gestion des contacts

- Création, modification et suppression de contacts
- Fiches clients détaillées (nom, email, téléphone, entreprise, historique)
- Recherche et filtrage des contacts

2. Gestion des entreprises

- Création et gestion des entreprises partenaires
- Association des contacts à une entreprise

3. Gestion des leads

- Ajout et suivi des prospects
- Statuts des leads (nouveau, en cours, converti, perdu)
- Attribution à un commercial

4. Pipeline et funnel de vente

- Visualisation du pipeline commercial
- Représentation graphique du funnel de conversion
- Suivi des étapes du cycle de vente

5. Gestion des tâches

- Création de tâches (rappels, rendez-vous, appels)
- Planification dans un calendrier
- Notifications des échéances

6. Automatisation des communications

- Programmation d'emails automatiques
- Modèles d'emails personnalisables
- Historique des communications

7. Tableau de bord analytique

- Statistiques sur les leads et conversions
- Suivi de l'efficacité des campagnes digitales
- Indicateurs de performance (KPI)

Exemples de statistiques possibles :

Les **statistiques** sont le cœur d'un CRM, car elles permettent de prendre des décisions commerciales et marketing.

Voici les principales **catégories de statistiques** :

1. Statistiques commerciales (Ventes)

Chiffre d'affaires

- CA total (mois / trimestre / année)
- CA par commercial
- CA par produit / service
- Évolution du CA (graphique)

Pipeline de ventes

- Nombre d'opportunités
- Montant total du pipeline
- Répartition par étape :
 - Prospect
 - Qualification
 - Proposition envoyée
 - Négociation
 - Gagné / Perdu

Taux de conversion

- % Prospect → Client
 - % Devis → Vente
 - Délai moyen de transformation
-

2. Statistiques clients

Base clients

- Nombre total de clients
- Nouveaux clients (période donnée)
- Clients actifs / inactifs

Segmentation

- Par ville
- Par secteur d'activité
- Par âge
- Par panier moyen

Valeur client

- Panier moyen
 - Lifetime Value (LTV)
 - Clients les plus rentables
-

3. Performance des commerciaux

- Nombre d'appels effectués
- Nombre de rendez-vous
- Nombre de ventes
- Taux de réussite
- Objectifs vs Réalisé

Tu peux afficher un classement type leaderboard

4. Activité & suivi

- Nombre d'appels passés
 - Emails envoyés
 - Tâches en retard
 - Rendez-vous planifiés
 - Temps moyen de réponse
-

5. Statistiques financières

- Factures émises
 - Factures payées / impayées
 - Délai moyen de paiement
 - Prévisions de revenus
-

6. Marketing

- Nombre de leads générés
 - Source des leads (Facebook, Google, salon, etc.)
 - Coût par lead
 - ROI des campagnes
 - Taux d'ouverture des emails
-

7. Dashboard intelligent (à afficher en page d'accueil)

Tu peux afficher :

- CA du mois
- Évolution vs mois précédent
- Objectif atteint (%)
- Nouveaux prospects
- RDV du jour
- Tâches urgentes

Contraintes techniques

- Application web responsive
- Base de données relationnelle (MySQL/PostgreSQL ou équivalent)
- Authentification des utilisateurs (login/mot de passe)
- Interface ergonomique et intuitive
- Respect des bonnes pratiques de sécurité

(Le choix des technologies est libre : PHP/Laravel, Node.js, Python/Django, React, etc.)

Livrables attendus

Chaque groupe devra fournir :

- L'application web fonctionnelle
- Le code source documenté
- Un rapport de projet comprenant :
 - Analyse des besoins
 - Modélisation (UML : Use case / Méthode Merise : MCD)
 - Architecture technique
 - Description des fonctionnalités
- Une présentation orale avec démonstration (un jeu de test)

Vous utiliserez les technologies modernes pour le développement web, l'envoi des emails, le déploiement et la gestion du projet via GitHub.

Objectifs pédagogiques plus précis :

À la fin du projet, les étudiants seront capables de :

1. Concevoir et développer une application web full-stack.
2. Utiliser Node.js + NestJS ou Python + Django pour le backend.
3. Utiliser PostgreSQL comme base de données relationnelle.
4. Développer une interface frontend moderne avec React + Next.js.
5. Intégrer un service d'envoi d'emails Brevo pour les notifications automatiques.

6. Déployer un projet web sur le cloud (Vercel) en connectant un dépôt GitHub.
7. Mettre en place un workflow Git / GitHub pour gérer le code source.
8. Concevoir un CRM orienté Communication Digitale avec une interface intuitive.
9. Choisir et définir eux-mêmes le workflow et le pipeline de ventes de leur CRM, afin de personnaliser les étapes et les processus métiers.

Technologies recommandées :

Partie	Technologie
Backend	Node.js + NestJS ou Python + Django ou autre
Base de données	Supabase (Baas)
Frontend	React + Next.js
Email	Brevo (SMTP ou API)
Déploiement	Vercel (frontend + backend ou séparé)
Gestion du code	Git + GitHub (relier le code github à Vercel)

• =

Architecture recommandée

Frontend : React + Next.js

↓ (HTTP / API REST)

Backend : Node.js + NestJS (ou Python + Django)

↓ (ORM / PostgreSQL)

Base de données : PostgreSQL

Services externes : Brevo (email)

Déploiement : Vercel (frontend + backend)

Versioning : GitHub

Méthodologie

1. Créer le dépôt GitHub du projet.
2. Définir la structure du projet (frontend / backend / database).
3. Développer les modèles de données avec PostgreSQL.
4. Implémenter l'API REST pour toutes les entités (contacts, deals, tâches).
5. Développer le frontend Next.js pour consommer l'API.
6. Intégrer Brevo pour l'envoi des emails.
7. Définir leur propre workflow et pipeline de ventes et les implémenter dans le CRM.
8. Déployer le projet sur Vercel, relié à GitHub pour CI/CD.
9. Documenter le projet : README, diagrammes et screenshots.

Livrables attendus

1. Code source complet sur GitHub
2. Lien vers l'application déployée sur Vercel
3. Documentation technique (README + diagrammes)
4. Courte vidéo ou présentation expliquant le fonctionnement du CRM et le workflow choisi

Critères d'évaluation

Critère	Poids
Fonctionnalités implémentées + Présentation orale	40%
Qualité du code / bonnes pratiques	20%
UI / UX	15%

Critère	Poids
Déploiement et CI/CD	15%
Documentation	10%
Originalité du workflow et pipeline	bonus 5-10%

Compétences acquises – Projet CRM Full SaaS

- Conception et déploiement d’une application web full SaaS (frontend + backend + base de données)
- Intégration de services SaaS et APIs externes (base de données, authentification, emailing)
- Développement d’interfaces web modernes avec frameworks JavaScript
- Connexion sécurisée frontend–backend via APIs REST
- Gestion d’une base de données cloud (modélisation, requêtes SQL, sécurité)
- Mise en place d’un système d’authentification des utilisateurs
- Automatisation de campagnes emailing et communication digitale
- Déploiement continu d’une application web sur plateforme cloud
- Gestion de versions et collaboration avec Git
- Configuration de variables d’environnement et gestion des clés API
- Mise en place d’un environnement de développement conteneurisé avec Docker (bonus)